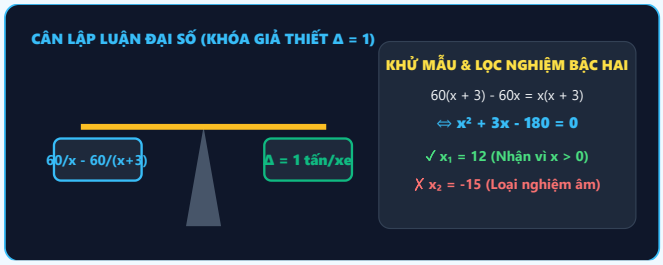
Tổng Công Trình Sư Vận Tải & Trồng Cây: Cân Lập Luận Phương Trình Hữu Tỉ

Mục tiêu cần đạt: Thiết lập phương trình chứa ẩn ở mẫu Q/x - Q/(x+k) = Δ từ bài toán năng suất/phân phối, quy đồng khử mẫu về phương trình bậc hai và loại nghiệm âm ngoại lai.

Họ và tên: .....
Lớp: ..... Ngày: ...../...../20.....

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Với tổng khối lượng công việc Q không đổi: Đại lượng trên mỗi đơn vị = Q / Số đơn vị. Mẫu số càng lớn thì giá trị phân thức càng nhỏ.



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Một đội xe dự định dùng một số xe cùng loại để chở hết 60 tấn hàng cứu trợ. Lúc sắp khởi hành, đội được bổ sung thêm 3 xe cùng loại nên mỗi xe chở ít hơn dự định 1 tấn hàng. Hỏi lúc đầu đội có bao nhiêu xe?

• Bước 1 (Chọn ẩn và đặt ĐKXĐ): Gọi số xe lúc đầu của đội là x (chiếc, $x \in \mathbb{N}^*$). Số xe thực tế là $x + 3$ (chiếc).

• Bước 2 (Biểu diễn theo ẩn và lập phương trình): Dự định mỗi xe chở $\frac{60}{x}$ (tấn), thực tế mỗi xe chở $\frac{60}{x+3}$ (tấn). Vì mỗi xe chở ít hơn dự định 1 tấn nên: $\frac{60}{x} - \frac{60}{x+3} = 1$.

• Bước 3 (Khử mẫu & Lọc nghiệm): Quy đồng khử mẫu: $60(x + 3) - 60x = x(x + 3) \Leftrightarrow x^2 + 3x - 180 = 0 \Leftrightarrow (x - 12)(x + 15) = 0 \Rightarrow x = 12$ (nhận) hoặc $x = -15$ (loại). Vậy lúc đầu đội có 12 xe.

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: 30/x - 30/(x + 5) = 1 (với x > 0).

Bài làm:

.....

.....

Câu 2b (Thực hành): Một chi đoàn dự định trồng 300 cây xanh. Đến ngày lao động có 5 bạn báo vắng nên mỗi bạn đi học phải trồng thêm 2 cây. Tính số đoàn viên ban đầu.

Bài làm:

.....

.....

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Một phân xưởng may 360 chiếc áo. Nhờ cải tiến kỹ thuật, mỗi ngày phân xưởng may thêm được 4 áo nên hoàn thành sớm hơn dự định 1 ngày. Tính số áo may mỗi ngày theo dự định.

Bài làm:

.....

.....

Câu 4 (Thực tiễn): Một ca nô xuôi dòng 40 km rồi ngược dòng 40 km trên dòng sông có vận tốc dòng nước 2 km/h hết tổng cộng 4 giờ 30 phút (9/2 giờ). Tính vận tốc riêng của ca nô.

Bài làm:

.....

.....

📌 1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- Quy tắc Vàng trên Cán cân: Luôn lấy PHÂN THỨC LỚN (mẫu nhỏ) trừ PHÂN THỨC BÉ (mẫu lớn) = Độ chênh lệch dương Δ.

⚠️ 2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Sau khi giải phương trình bậc hai, BẮT BUỘC phải đối chiếu ĐKXĐ ($x > 0, x \in \mathbb{N}^*$) để gạch bỏ nghiệm âm ngoại lai!

✅ 3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Thay $x = 12$ vào đề bài: Lúc đầu 60:12 = 5 tấn/xe; lúc sau 60:15 = 4 tấn/xe → Giảm đúng 5 - 4 = 1 tấn!

💡 HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

.....

.....

.....